Działania na liczbach binarnych: Dodawanie i Odejmowanie

1. Dodawanie w systemie dwójkowym

Dodawanie liczb binarnych odbywa się według takich samych zasad jak w systemie dziesiętnym (słupkowo od prawej do lewej), przy czym bazujemy tylko na dwóch cyfrach: 0 oraz 1.

Zasady dodawania dwóch bitów:
- 0 + 0 = 0
- 0 + 1 = 1
- 1 + 0 = 1
- 1 + 1 = 0 (przeniesienie 1 do starszej pozycji / wpisujemy 0, przenieś 1)
- 1 + 1 + 1 = 1 (przeniesienie 1 do starszej pozycji / wpisujemy 1, przenieś 1)

2. Odejmowanie w systemie dwójkowym

Odejmowanie dwójkowe wykonujemy metodą pożyczki (ang. *borrow*) z wyższej pozycji, analogicznie jak w odejmowaniu pisemnym w systemie dziesiętnym.

Zasady odejmowania dwóch bitów:
- 0 − 0 = 0
- 1 − 0 = 1
- 1 − 1 = 0
- 0 − 1 = 1 (z pożyczką 1 z następnego wyższego bitu, gdzie pożyczone 1 ma wartość 2)

3. Przykłady krok po kroku

Dodawanie: $1011_2 + 0110_2$ (11 + 6 = 17)

```
  1 1 1  (przeniesienia)
    1 0 1 1₂
+   0 1 1 0₂
------------
  1 0 0 0 1₂ (wynik: 17₁₀)
```

Odejmowanie: $1101_2 - 0111_2$ (13 − 7 = 6)

```
  0 2 1 0 (pożyczki)
    1 1 0 1₂
-   0 1 1 1₂
------------
    0 1 1 0₂ (wynik: 6₁₀)
```

4. Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie A: Dodawanie (12 przykładów)

1) $101_2 + 011_2 =$ _____
2) $110_2 + 101_2 =$ _____
3) $1001_2 + 0110_2 =$ _____
4) $1101_2 + 1011_2 =$ _____
5) $1111_2 + 0001_2 =$ _____
6) $10101_2 + 01011_2 =$ _____
7) $11010_2 + 10101_2 =$ _____
8) $11100_2 + 01111_2 =$ _____
9) $101111_2 + 010001_2 =$ _____
10) $110011_2 + 101101_2 =$ _____
11) $111111_2 + 000001_2 =$ _____
12) $1010101_2 + 0101010_2 =$ _____

Zadanie B: Odejmowanie (12 przykładów)

1) $110_2 - 011_2 =$ _____
2) $111_2 - 101_2 =$ _____
3) $1010_2 - 0101_2 =$ _____
4) $1100_2 - 0111_2 =$ _____
5) $1111_2 - 1010_2 =$ _____
6) $10000_2 - 00001_2 =$ _____
7) $10110_2 - 01011_2 =$ _____
8) $11011_2 - 10100_2 =$ _____
9) $100010_2 - 010111_2 =$ _____
10) $110100_2 - 101001_2 =$ _____
11) $111000_2 - 011011_2 =$ _____
12) $1000000_2 - 0011111_2 =$ _____